

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

运维资源应用情况说明

文件编号：ZGS-08-07

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.12.30

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.12.30

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 12. 30	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鹧鸪哨信息技术有限责任公司	1
运维资源应用情况说明	1
1. 运维工具应用情况说明	4
1.1. 过程管理工具	4
1.1.1. 软件名称	4
1.1.2. 软件来源	4
1.1.3. 软件特色	4
1.1.4. 禅道功能介绍	4
1.1.5. DASUSM功能介绍	7
1.2. 监控工具	11
1.2.1. 软件名称	11
1.2.2. 软件来源	11
1.2.3. 软件特色	11
1.2.4. 功能介绍	11
1.3. 运维工具应用效果	14
2. 服务台应用情况说明	15
3. 备件库应用情况说明	15
4. 服务知识应用情况说明	16
5. 最终软件库应用情况说明	17
6. 服务数据应用情况说明	18

1. 运维工具应用情况说明

1.1. 过程管理工具

1.1.1. 软件名称

禅道项目管理工具

DASUSM平台

1.1.2. 软件来源

禅道项目管理工具：开源

DASUSM平台：外购

1.1.3. 软件特色

定制后的禅道过程管理工具，已从一个通用的项目管理软件，转型为我司运维服务体系的“流程控制器”、“数据中枢”和“协作枢纽”。它通过将制度流程化、流程电子化、数据资产化，有效支撑了运维服务的精细化管理与持续改进，是公司达成并维持ITSS三级认证的核心保障。

DASUSM（明御®运维审计与风险控制系统）集成了运维会话审计、身份权限管理、资产集中管控、工单流程管理等核心功能，还包含实时操作监控、风险策略告警、合规报表输出等模块，能够帮助企业对运维操作进行全流程安全管控与审计溯源，实现“操作可追溯”。

1.1.4. 禅道功能介绍

对项目进行归类管理，同类项目可放到同一个项目集下。看板可展示不同项目的责任人、需求处理情况等信息。如图1-1所示

图 1 -1项目集看板



项目集看板视角，通过看板可以可视化的查看到每个项目集下对应产品的计划、项目、执行的运行情况。



通过项目集看板，可视化查看处于不同状态中的项目，如图1-2所示

图 1 -2项目集-项目状态



支持多种项目管理模型可供选择，包含Scurm模型、瀑布、看板、融合瀑布等。如图1-3所示。

图 1 -3项目模型选择



产品作为项目的交付物，属于目标层面的管理。如图1-4所示

图 1 -4产品列表



ID	软件需求名称	P	T	B	C	创建日期	类别	预	操作
57668	用需 SR1 实现有子级需求的用研需研发阶段为已交付的规则	3	1	0	0	2025-11-12	功能	2	[Icons]
57665	用需 SR1 调整业用非叶子研需列表中未关闭标签中包含的阶段	4	2	0	0	2025-11-12	功能	0	[Icons]
57661	用需 SR1 实现业用研需的研发阶段为研发立项的规则	2	0	0	0	2025-11-12	功能	3	[Icons]
57664	用需 SR2 实现有子级需求的业用研需的研发阶段为研发立项	2	2	0	0	2025-11-12	功能	2	[Icons]
57483	用需 SR2 实现无子级需求的业用研需的研发阶段为研发立项	2	2	0	0	2025-11-12	功能	1	[Icons]
57660	用需 SR1 实现业用研需的研发阶段为已计划的规则	2	0	0	0	2025-11-12	功能	3	[Icons]
57659	用需 SR2 实现有子级需求的业用研需的研发阶段为已计划的	2	2	0	0	2025-11-12	功能	2	[Icons]

执行列表是技术人员用于完成任务、质量验证、解决BUG。如图1-5所示

图 1 -5执行列表



任务名称	P	状态	指派给	操作
文档 团队空间的空支持排序	3	已关闭	Closed	[Icons]
文档 进入文档模块的落地页调整	2	已关闭	Closed	[Icons]
文档 多个文档合并成word导出的特殊样式渲染优化	2	已关闭	Closed	[Icons]
文档 多个文档合并成word导出的基本样式优化	2	已关闭	Closed	[Icons]
产品 产品矩阵中增加非最后一级需求的设计跟踪逻辑	2	已关闭	Closed	[Icons]
文档 文档左侧树形导航默认隐藏更多按钮	1	已关闭	Closed	[Icons]
项目 项目的迭代列表表头字段增加排序	1	已关闭	Closed	[Icons]
项目 瀑布项目阶段维护页面增加显示项目计划起止时间	2	已关闭	Closed	[Icons]
文档 团队空间下支持创建空间	2	已关闭	Closed	[Icons]

支持项目集创建，如图1-6所示

图 1 -6创建项目集



名称	状态	负责人	预算	已投入	计划开始	计划完成	进度	操作
企业集	进行中	项目经理	待定	0 人天	2025-04-22	长期	0	[Icons]
企业集A	进行中		待定	1.86 人天	2025-04-22	长期	26	[Icons]
子项目集a	进行中		待定	0 人天	2025-10-25	长期	0	[Icons]
瀑布项目	进行中		待定	0 人天	2025-10-25	长期	0	[Icons]
独立项目A	未开始		待定	0 人天	2025-11-25	长期	0	[Icons]
项目集B	未开始		待定	0 人天	2025-11-25	长期	0	[Icons]

产品看板用于查看负责的产品进度情况，如图1-7所示

图 1 -7产品看板



我负责的产品	其他产品
无项目集归属项目	
未过期的计划	进行中的项目 1 瀑布项目A 50%
	进行中的执行 1 1.1 已延期 50%
	正常的发布
企业管理	
未过期的计划 1 1.0版本	进行中的项目 1 企业集A 36%
	进行中的执行 1 企业网站第一期 已延期 36%
	正常的发布

1. 1. 5. DASUSM功能介绍

DASUSM平台会话审计功能，分为工单审计和应用会话如图1-8所示为工单会话，图1-9所示为应用会话，

图 1 -8会话审计-工单会话

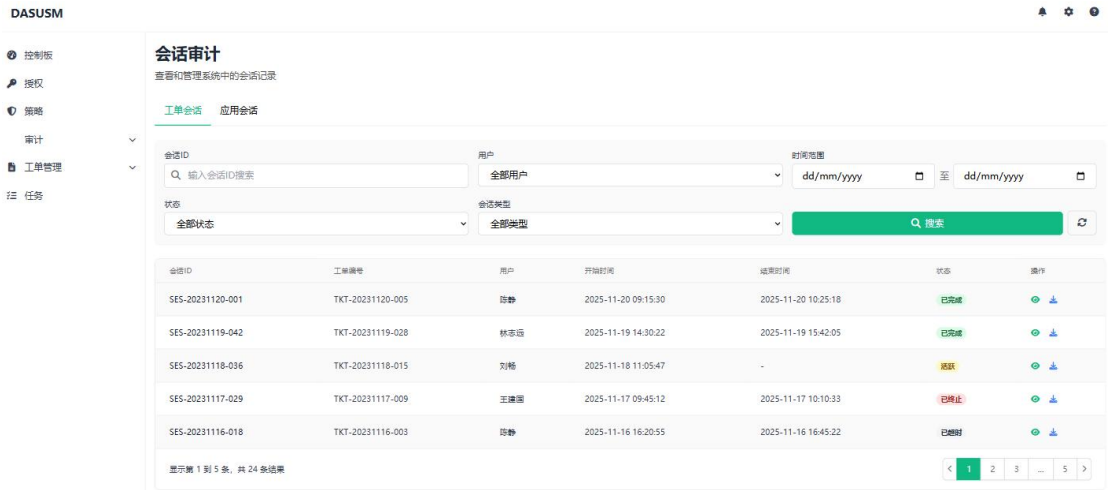
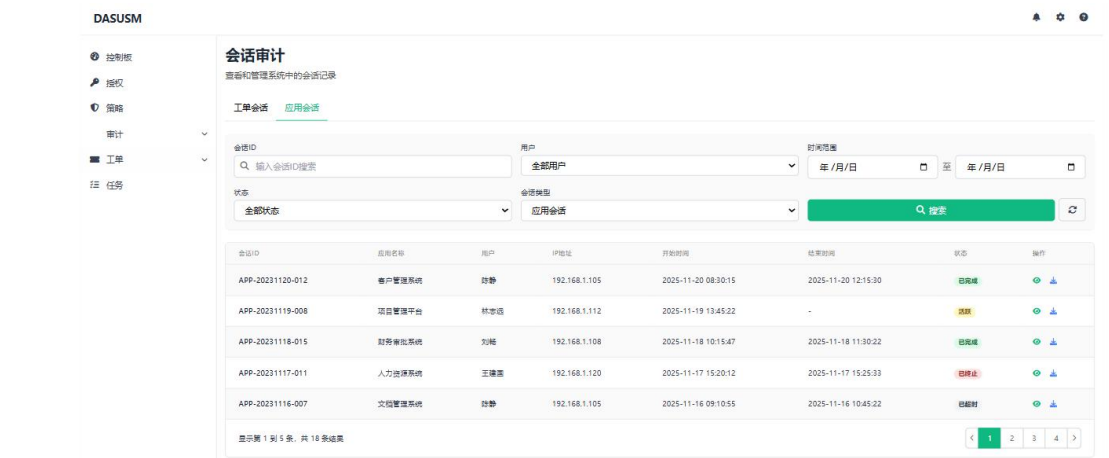
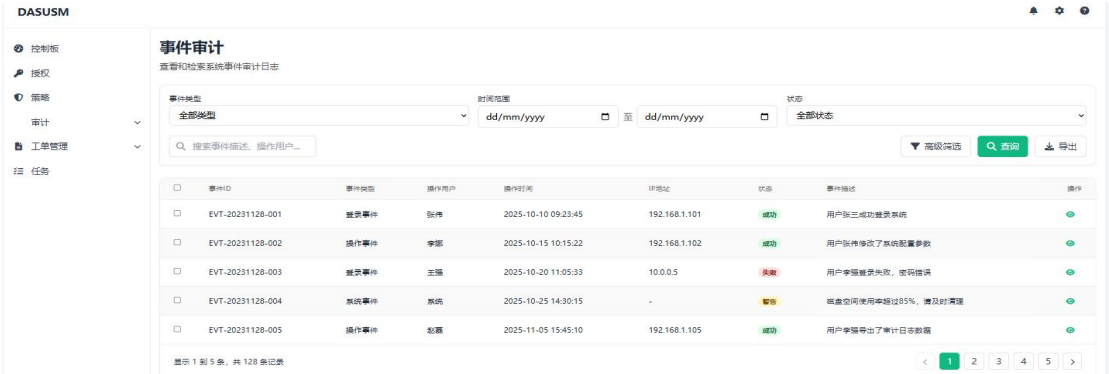


图 1 -9会话审计-应用会话



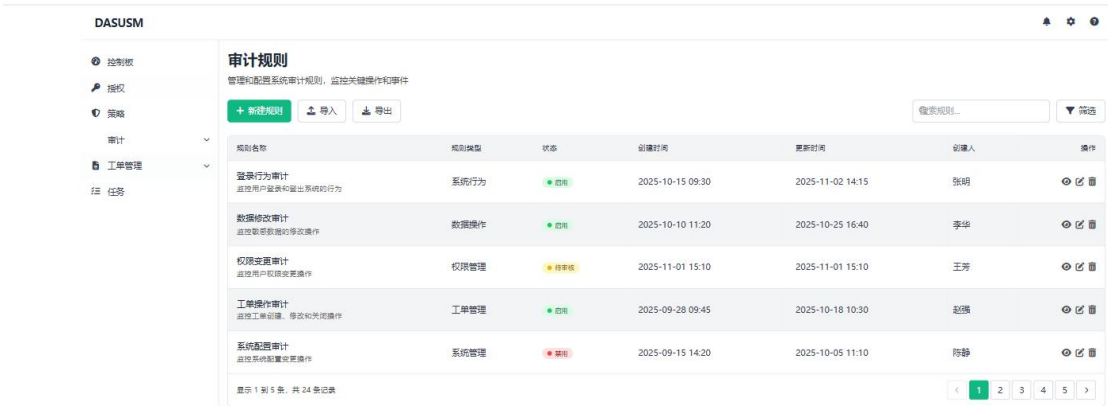
事件审计模块，如图1-10所示

图 1 -10事件审计



审计规则，支持新建、导入、导出。能够更便捷的支持事件审计，如图1-11所示

图 1 -11 审计规则



工单管理中显示事件工单、问题工单、变更工单。用于跟踪服务台录入事件后的工单流转情况，如图1-12为事件工单、1-13为问题工单、1-14为变更工单。

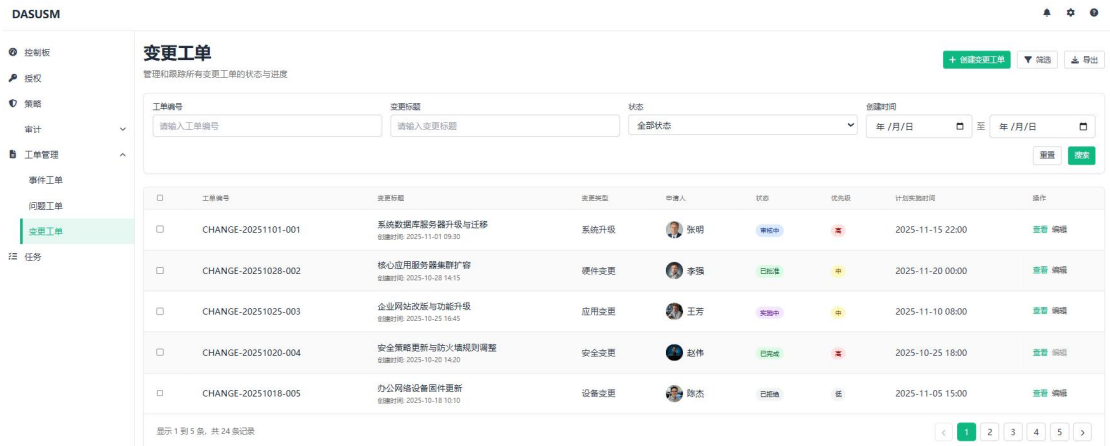
图 1 -12 事件工单



图 1 -13 问题工单



图 1 -14 变更工单



工单详情页面用于查看事件的具体描述、支持事件情况、问题详情、变更详情的查看。如图1-15和1-16为事件详情页

图 1 -15 事件详情-基础信息



图 1 -16 事件详情-解决方案



图1-17、图1-18和图1-19为问题详情页

图 1 -17 问题详情-基础信息

DASUSM

🏠 控制板

🔑 授权

📋 策略

🔍 审计

📁 工单管理

📄 事件工单

📄 事件详情页

📄 问题工单

📄 问题详情页

📄 变更工单

📄 变更详情页

📄 任务

系统登录页面响应缓慢问题

工单编号: PROB-20251115-001

📄 基本信息

提交时间:

2025-11-15 08:30:45

提交人:

张明

所属部门:

信息技术部

负责人:

李华

当前状态:

处理中

预计解决时间:

2025-11-17 18:00:00

📄 问题描述

自2025年11月14日下午开始,多个用户反馈系统登录页面响应缓慢,平均加载时间超过15秒,部分用户甚至出现超时无法登录的情况。

经初步排查,发现问题主要集中在以下几个方面:

- 登录页面静态资源加载缓慢
- 用户认证接口响应时间过长
- 数据库连接池出现频繁等待现象

该问题已影响到公司约30%的用户正常工作,需要尽快解决。

图 1 -18 问题详情-处理流程

DASUSM

🏠 控制板

🔑 授权

📋 策略

🔍 审计

📁 工单管理

📄 事件工单

📄 事件详情页

📄 问题工单

📄 问题详情页

📄 变更工单

📄 变更详情页

📄 任务

📄 处理进度

问题提交

2025-11-15 08:30:45

张明提交了系统登录缓慢的问题报告

问题确认

2025-11-15 09:15:22

李华确认问题存在,并将优先级设为高

开始处理

2025-11-15 10:00:00

技术团队开始排查问题原因,重点检查数据库和认证服务

发现原因

2025-11-15 14:30:18

发现数据库索引异常,导致查询缓慢。同时发现认证服务缓存配置错误

解决方案实施中

2025-11-15 16:00:00

正在重建数据库索引,并调整认证服务缓存策略

图 1 -19 问题详情-解决方案

事件工单

📄 事件详情页

📄 问题工单

📄 问题详情页

📄 变更工单

📄 变更详情页

📄 任务

🔧 解决方案

针对已发现的问题,计划实施以下解决方案:

1. 重建用户认证相关表的索引,优化查询性能
2. 修复认证服务缓存配置,增加缓存有效期
3. 临时增加数据库服务器资源,应对高峰期负载
4. 对登录页面静态资源进行CDN加速配置

预计整体解决方案将在2025-11-16 12:00前完成部署,之后进行全面测试验证。

📄 相关附件

📄 系统登录性能分析报告.pdf

2.4 MB · 2025-11-15 11:20

📄 用户反馈统计数据.xlsx

1.2 MB · 2025-11-15 10:15

📄 服务器资源监控截图.png

856 KB · 2025-11-15 09:45

1.2. 监控工具

1.2.1. 软件名称

阿里云飞天企业版

1.2.2. 软件来源

外购

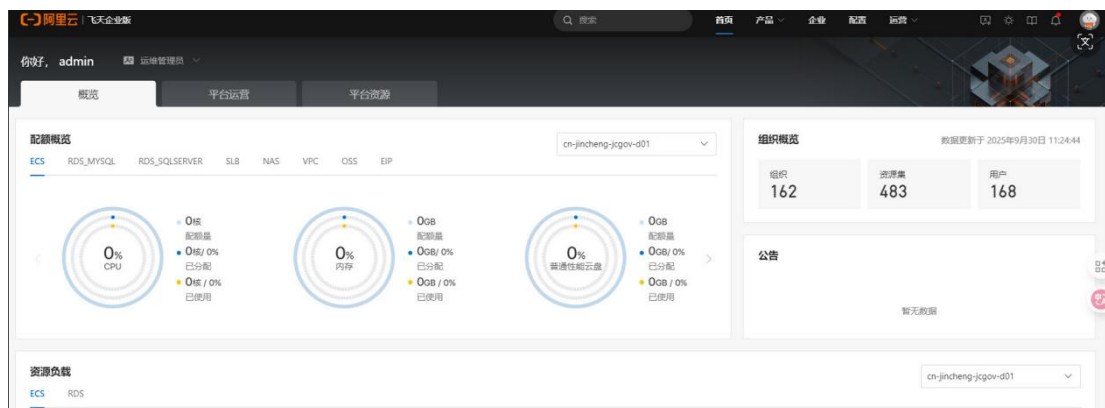
1.2.3. 软件特色

集成了对云服务器（ECS）、云数据库（RDS）、负载均衡（SLB）、对象存储（OSS）等核心云资源的全方位监控，通过数据管理服务（DMS）、运维审计与统一监控模块，实现了对资源性能、容量、安全及可用性的实时感知与智能预警。该平台可帮助企业对云计算资源进行集中化、精细化的运营与管理，适用于政务、企业数字化转型等对稳定性与连续性要求极高的场景

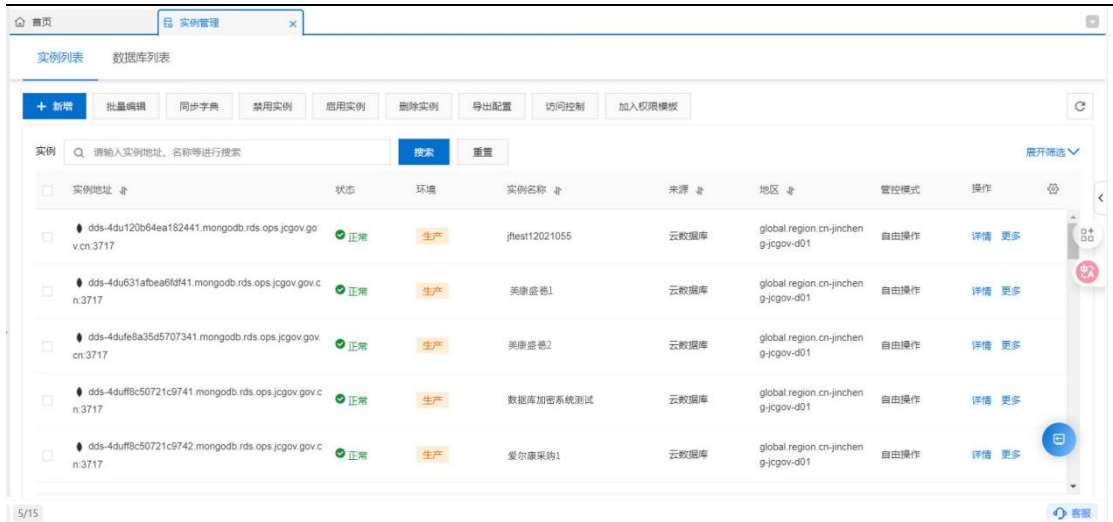
1.2.4. 功能介绍

可用于监测内存使用率、硬盘使用率、磁盘使用率等服务器监控指标，如图1-20所示

图 1-20服务器监控指标

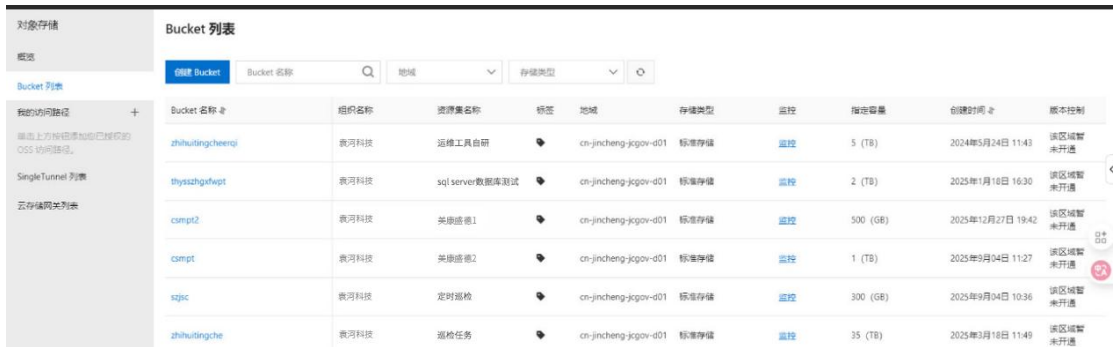


主机监控，如图1-21所示



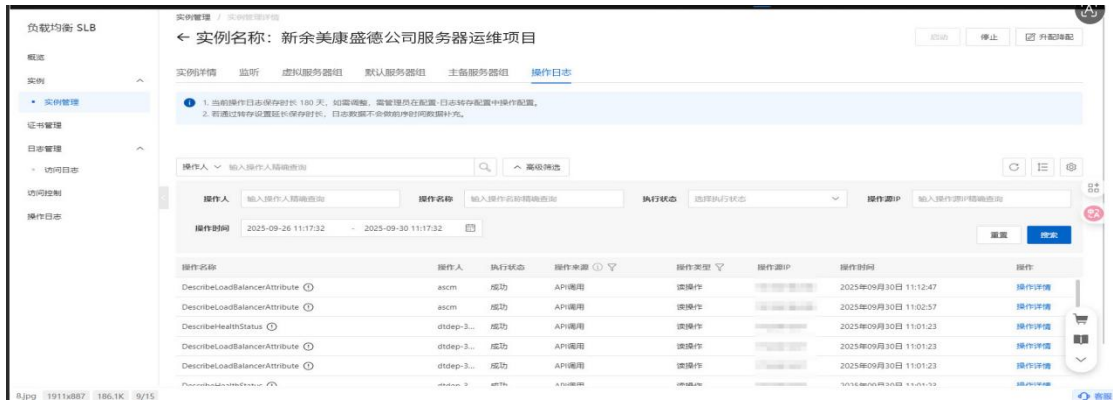
BUCKET列表支持查看资源名称、地域、存储类型、容量等信息。如图1-24所示

图 1 -24BUCKET列表



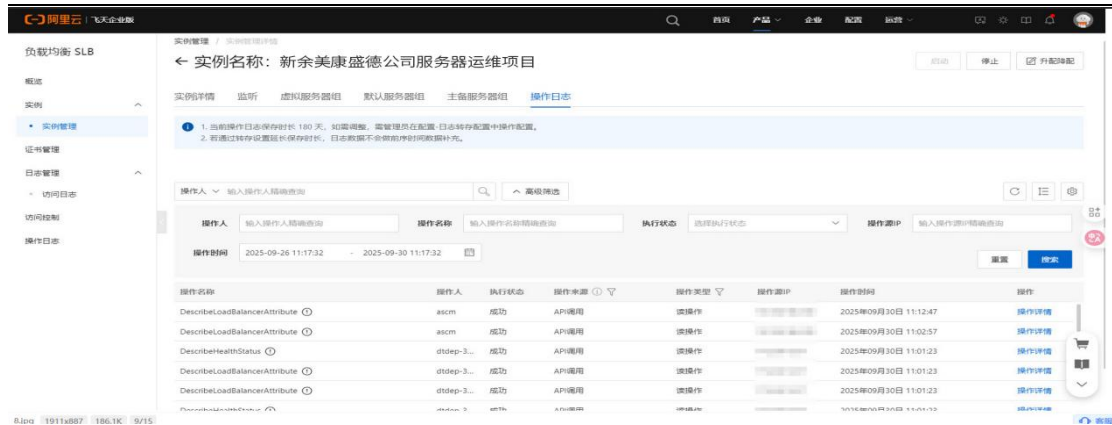
负载均衡SLB可以查看实例的带宽状态、服务地址，并可以配置监听用于监控实例状态1-25所示

图 1 -25 SLB负载均衡



服务监控看板，可查看服务监控日志，如图1-26所示

图 1 -26服务监控看板



攻击检测日志可以用于协助进行安全排查，如图1-27所示

图 1-27安全审计展示



1.3. 运维工具应用效果

在《中国广电重庆BOSS系统存储维保项目》运维过程中，我们构建了以DASUSM平台为核心、禅道项目管理工具为纽带、阿里云飞天企业版为技术底座的立体化运维管理体系。DASUSM平台作为一体化运维流程中枢，实现了事件响应、变更管控与日常巡检的标准化、自动化流转，显著提升了运维流程的规范性与执行效率；禅道项目管理工具则延续了其在任务分解与进度跟踪方面的优势，将SLA服务承诺逐层拆解为可量化、可考核的运维工单与活动计划，确保每项服务交付过程透明可控、责任到人；而阿里云飞天企业版作为底层资源支撑平台，凭借其高可靠性、弹性伸缩及完善的监控能力，为上层应用提供了稳定、安全、高性能的运行环境。三者相辅相成，不仅形成了从基础设施到

服务交付的端到端管理闭环，更通过数据驱动与流程协同，持续优化运维质量与用户体验。

上述工具已于12月中旬完成年度自评估，符合运维管理体系持续改进要求。

2. 服务台应用情况说明

将服务台工作全面接入禅道过程管理工具。所有用户请求均通过禅道工单系统进行受理。系统自动追踪并记录每一个工单的“创建-分配-解决-关闭”全流程。一线解决率的计算完全依赖于禅道的真实流转数据：凡是由一线服务台角色直接关闭且未发生流转的工单，均被计入有效FCR。

我们为服务台团队设定了清晰的FCR达标值（当前设定为月度 $\geq 90\%$ ），并将该指标纳入团队的月度绩效考评体系。通过禅道内置的统计报表功能，可自动生成FCR数据看板，使考核过程公开、透明、数据驱动。

通过对服务台一线问题解决率进行汇总统计，截止目前均满足服务台考核指标要求。

3. 备件库应用情况说明

为强化运维服务的物资保障能力，对供应商进行了严格考核，统计供应商供给材料。供应商统计表如表3-1所示

图 3 -1供应商明细图

供應商名稱	主要產品	承認日期	評審人
	液晶拼接顯示單元	2025-07-01	牛碩
	網絡存儲、服務器、安防產品	2025-07-01	牛碩
	服務器	2025-07-01	牛碩
	交換機	2025-07-01	牛碩
	網絡設備	2025-07-01	牛碩
	服務器存儲、安全產品、網絡產品	2025-07-01	牛碩
	網絡設備	2025-07-01	牛碩
	服務器存儲	2025-07-01	牛碩
	綜合布線產品	2025-07-01	牛碩
	機房裝修相關產品	2025-07-01	牛碩
	網絡設備	2025-07-01	牛碩
	平台軟件	2025-07-01	牛碩

確保故障修復的及時性，備品備件庫管理明確以關鍵備件可用率為核心考核指標。該指標按季度進行考核，目標值為≥95%，旨在確保核心業務系統的關鍵備件在需要時立即可用，直接支撐運維服務水平協議（SLA）的達成。

分別對2025年第一（1-3月）、二（4-6月）、三（7-9月）和四（10-12）季度備品備件情況進行匯總統計，2025年第一、二、三和四季度的關鍵備件可用率分別為98%、99%、99%和100%。滿足備件庫考核指標的要求。

4. 服務知識應用情況說明

為全面提升運維服務響應效率與質量問題解決能力，將服務服務知識體系建設納入核心管理範疇，並確立了以“服務知識利用率”及“知識條目錄入量”為核心的雙重考核機制。其中，知識利用率按月進行考核，目標設定為不低於50%，旨在確保已沉淀的知識能夠有效賦能於日常運維工作；知識錄入量按季度進行考核，要求每季度新增有效知識條目不少於30條，以保障知識資產的持續積累與更新。

從執行情況來看，2025年1月至3月，服務知識利用率分別為55%、58%、60%；4月至6月進一步提升至65%、68%、70%；7-9月份，進一步提升至72%、75%、76%；10-12月服務知識利用率分別為80%、80%、85%。持續超出既

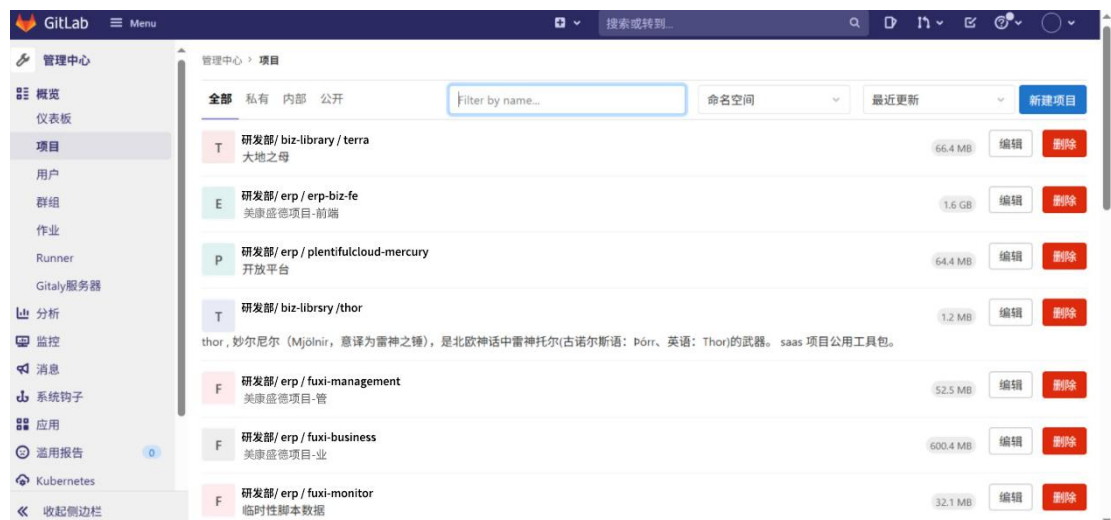
定目标，这反映出知识内容在实际故障排查与问题解决过程中的应用广度与深度正在不断拓展。在知识积累方面，第一季度共审核并录入高质量知识条目**35**条，第二季度录入量增长至**48**条，第三季度录入量增长至**56**条，第四季度录入**40**条。服务知识内容全面覆盖典型故障根因分析与解决方案、标准化操作流程、系统配置规范及最佳实践等多个维度，为运维团队提供了坚实的技术后盾。

服务知识体系的成功应用，已显著转化为运维团队的实际效能提升。它不仅减少了对特定资深员工的经验依赖，使一线工程师能够依托标准化方案快速独立解决大部分常见问题，还有效避免了同类问题的重复发生与重复处理，降低了团队重复工作量。更为重要的是，该系统已成为新员工培训和能力建设的重要平台，极大缩短了团队成员的成长周期，为运维服务的标准化、专业化与高效化提供了持续动力，全面支撑了公司运维服务能力成熟度的升级与巩固。

5. 最终软件库应用情况说明

使用Gitlab进行软件版本控制，如图5-1所示为不同项目分支情况

图 5 -1项目版本分支



为保障公司软件资产的标准化与合规性，确保生产环境部署的软件版本完全受控、可追溯，对最终软件库实施了严格的版本一致性管理，并明确以“版本一致率”为核心年度考核指标。该指标的计算方式为（生产环境中与最终软件库版本一致的组件数 / 发布版本总数）* 100%，年度目标值设定为 $\geq 95\%$ 。采用Gitlab作为统一的软件版本管理平台，对所有软件组件的源码、编译构建及发布流程进行集中管控。

经统计，完成涉及核心业务系统的**42次**正式版本发布，涵盖微服务、前端应用及数据库脚本等多个组件类别。通过将生产环境核查结果与**GitlabRelease**清单进行逐一比对，确认其中**41次**发布的版本信息与最终软件库记录完全一致。

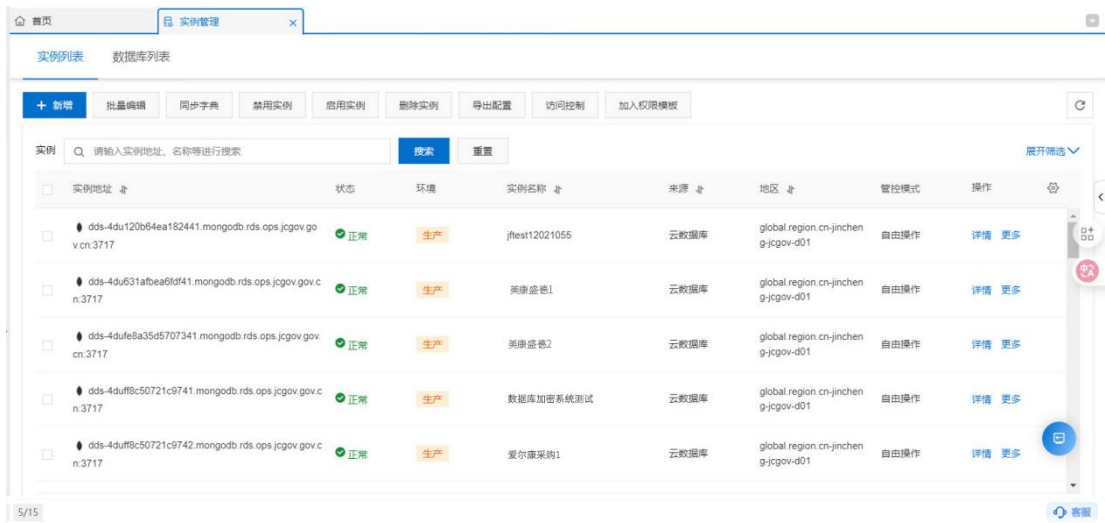
根据核算，**2025年**最终软件库版本一致率达到**97.6%**，达到**95%**的年度目标。

总之，通过引入**Gitlab**进行标准化的版本管理并建立版本一致性核查机制，成功构建了清晰、可信的软件资产管控体系，实现了对生产环境软件版本的精准控制与高效追溯，为运维服务的稳定性与安全性奠定了坚实基础，基本达成年度管理目标。后续，我们将进一步优化发布核对流程的自动化水平，力争在**2026财年**实现**100%**的版本一致率。

6. 服务数据应用情况说明

通过阿里云DMS数据管理服务可时时查看系统状态，如图6-1所示。

图 6 -1DMS数据管理服务看板



为建立真实、可靠的运维服务决策支持体系，将服务数据准确率纳入核心考核指标，该指标按季度进行考核，目标值为**≥98%**。指标计算方式为（1-考核期内发现的数据错误记录数 / 抽样检查的总数据记录数）* 100%，旨在通过系统化的数据质量控制，为初创期的运维服务建立准确、完整的数据基础。

在**2025年**第一、二、三和四季度的考核周期内，我们通过自动化校验与人工抽样相结合的方式，对运维服务过程中产生的核心数据进行了质量检查。

2025年第一季度（1-3月） 抽样检查服务数据记录2,542条，发现数据问题42条，数据准确率达到98.35%；第二季度（4-6月） 抽样检查数据量增长至3562条，发现数据问题31条，数据准确率提升至99.12%；第三季度抽样4100条数据全部准确，准确率达到100%；第四季度（10-12月）抽样3200条数据全部准确，准确率达到100%。2025年度的数据准确率均显著优于既定考核目标且有上升趋势。

为构建数据质量管理体系：首先，在禅道过程管理工具中设置了28项数据校验规则，从源头确保数据录入质量；其次，建立了数据质量周检机制，每周对关键数据表进行抽样验证；最后，通过数据质量培训，强化全员的数据规范意识。

截止2025年12月，服务数据质量管理已初见成效。基于高质量的服务数据，我们能够准确评估各服务团队的工作效能，及时发现服务流程中的瓶颈问题，并为资源配置决策提供可靠依据。这一成绩为初创期的运维服务体系奠定了坚实的数据基础，也为后续实现数据驱动的精细化管理提供了可能。未来，我们将继续完善数据质量管理体系，在保持高准确率的同时，持续拓展数据在运维服务中的价值空间。